WRF Bot Integrated Program Report
角色、证据资产、运行状态与下游边界

PETW local display/audit derivative，报告日期 2026-08-12，证据截止于已归档的 WRF lane、review、Wiki/RAG 和 Schumacher reconstruction 材料

Lane 状态	运行证据	科学状态	批准 claim
COMPLETED_PENDING_PETER_DECISION 本报告已完成一次制品化整理，不启动新运行。	真实执行与 raw-output receipts Condor/TACC/UGE 资产分别保留其技术边界。	candidate_model_diagnostic_evidence not_approved，不是 author-equivalent reproduction。	none / NOT_PROMOTED 没有 PI approved WRF-to-CFD inlet、design wind 或 design load。

范围先行。 本报告只把已经存在的 WRF bot 角色、运行 receipts、后处理结果、WRF operational RAG、shared governed WRF namespace、Childs-centered review 和 Schumacher 兼容性重建报告组织成一个可读的 figure-and-table report。它是 display/audit derivative，不是新的 WRF scientific result，不修改远程/HPC/solver/Zotero/LitWiki registry/source archive。

核心边界。 技术运行完成、raw output 可读、postprocessing 通过或 review/Wiki QA 通过，都不能改写为 scientific approval。当前 Schumacher case 保持 `PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION`，shared WRF literature namespace 保持 `scientific_approval_status=not_approved`，review gate 保持 `pending_peter_scientific_review`。

1. Bot characteristics and interfaces

WRF bot 的工作对象是 Schumacher, Childs, and Adams-Selin (2023) 所描述的 2020-06-09 Akron, Colorado destructive macroburst/downburst 案例及其 nested WRF-ARW 运行链。WRF bot 负责 WRF/WPS 输入与运行诊断、restart 和 output inventory、技术后处理、source-bounded model comparison、操作性 RAG，以及受控的下游 handoff。它不拥有 PETW 总体 priority，也不独立批准科学结论、author-equivalent reproduction、观测真值、`Vhat_3s`、design wind 或 design load。

当前可核验的 bot loop 是：输入包进入只读盘点和受控运行链，运行产生 manifest、receipt、restart inventory 和 raw-output QA，后处理把 canonical output 转换为 metrics、figures 和 comparison tables，随后由 WRF lane、Coordinator、ComputeOps、Literature、CM1、Manuscript 和 PI 在各自边界内处理。工程完成和科学解释被分开保存。

1.1 WRF bot loop

输入对象	自动化或受控产物	门槛 / QA	输出与 handoff	不可推出的含义
WRF/WPS namelist、domain、forcing、initial state 和 restart package	case manifest、configuration comparison、WPS/REAL/wrfinput 记录、restart identity	文件存在性、byte/hash identity、domain/grid/physics 对齐、输入 provenance gap 记录	WRF input/evidence packet → Coordinator；资源问题 → ComputeOps	名义配置一致不等于作者 forcing 字节等价。
scheduler receipt、MPI placement、节点内存和 runtime logs	execution receipt、rank/fatal/MPI/HDF5/NaN/Inf checks、segment disposition	exit status、completion marker、rank coverage、resource/capability gate	技术运行状态 → Coordinator；scheduler/capability evidence → ComputeOps	runtime completion 不等于科学机制验证。
canonical `wrfout`、TS、restart 和 diagnostic fields	canonical manifest、Fig. 5-8 metrics、profiles、plan-view/vertical diagnostics	时间戳去重、窗口完整性、变量定义、近似字段显式标记	postprocessed WRF evidence → Manuscript/Windfield/CM1 interface	display derivative 不等于新 raw output；单个字段对齐不等于 whole-model validation。
WRF operational documents、official guide pages、CRC-installed files	WRF RAG chunks、retrieval/triage notes、runtime support guidance	source path、document identity、operational scope boundary	runtime/I/O/restart/memory/HTCondor triage	operational RAG 不能验证 Schumacher meteorology 或 PETW design evidence。
28-source governed WRF literature corpus and review assets	candidate claims、role views、review PDFs/TeX、claim and transfer-limit pages	retrieval QA、independent PI gate、active registry freeze	Literature/Manuscript evidence packet	52/52 evaluation 或 23/23 QA 不是 scientific approval。

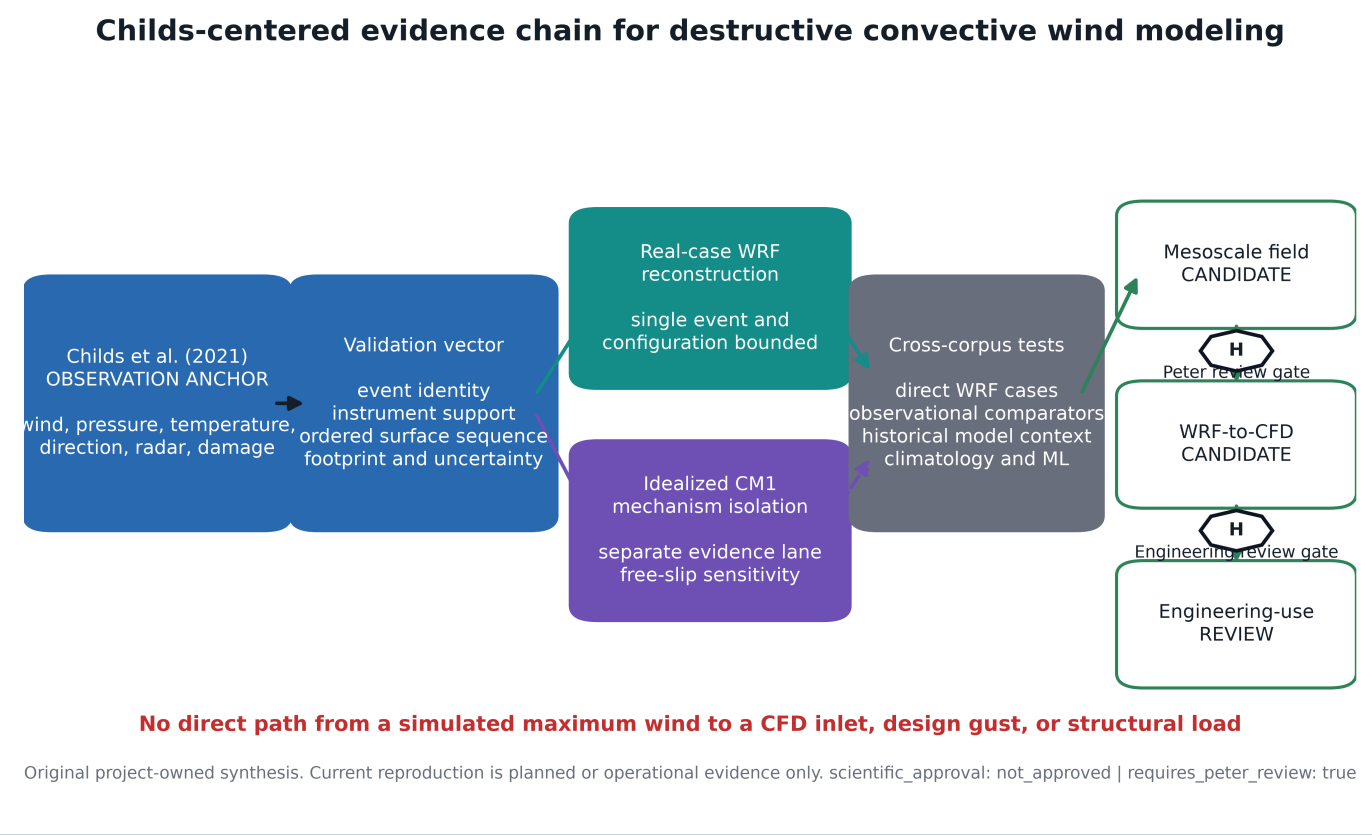


图 1. WRF evidence chain。 图形将观测、模型、后处理、review 和 governance 资产放在同一条证据链上，但不把它们合并为一个 validation claim。

Source: `in.png`。Evidence class: review/Wiki display derivative。Claim limit: `not_scientifically_approved`。

1.2 Ownership and interface boundaries

接口主体	当前职责	WRF report 中的交付	明确不继承的权限或结论
	保留 PETW priority、official result promotion 和 PI decision routing。	WRF lane inventory、跨 lane handoff 和当前报告的控制边界。	不把 WRF runtime 或 Literature acceptance 自动提升为 official scientific claim。
`petw-wrf`	WRF/WPS、runtime diagnostics、wrfout inspection、postprocessing 和 WRF evidence packet。	运行 receipts、canonical result、candidate diagnostic 和限制。	不独立批准 author-equivalent reproduction、design wind/load 或 CM1 Path C。
`petw-computeops`	CRC/TACC capability、scheduler readback、resource/submission evidence。	placement、memory、scheduler 和 capability 状态。	不拥有 WRF scientific interpretation。
`literature`	source reading、independent review、governed WRF namespace 和 retrieval QA。	exact-28 candidate namespace、Wiki/RAG/review inventory。	retrieval pass 不等于 semantic acceptance 或 scientific approval。
CM1 / Windfield / Manuscript	分别负责 CM1 mechanism lane、风场接口、review/report derivative。	受控 cross-bot handoff 和图形/报告资产。	WRF Akron benchmark 不得直接改写为 PETW Oklahoma event、CM1 Path C 或 design input。
PI	scientific claim gate、远程运行/资源授权、publication/use decision。	`PENDING_PETER_REVIEW` 的决策点。	当前没有 PI WRF-to-CFD inlet、validated wind field、`Vhat_3s`、design wind 或 design load。

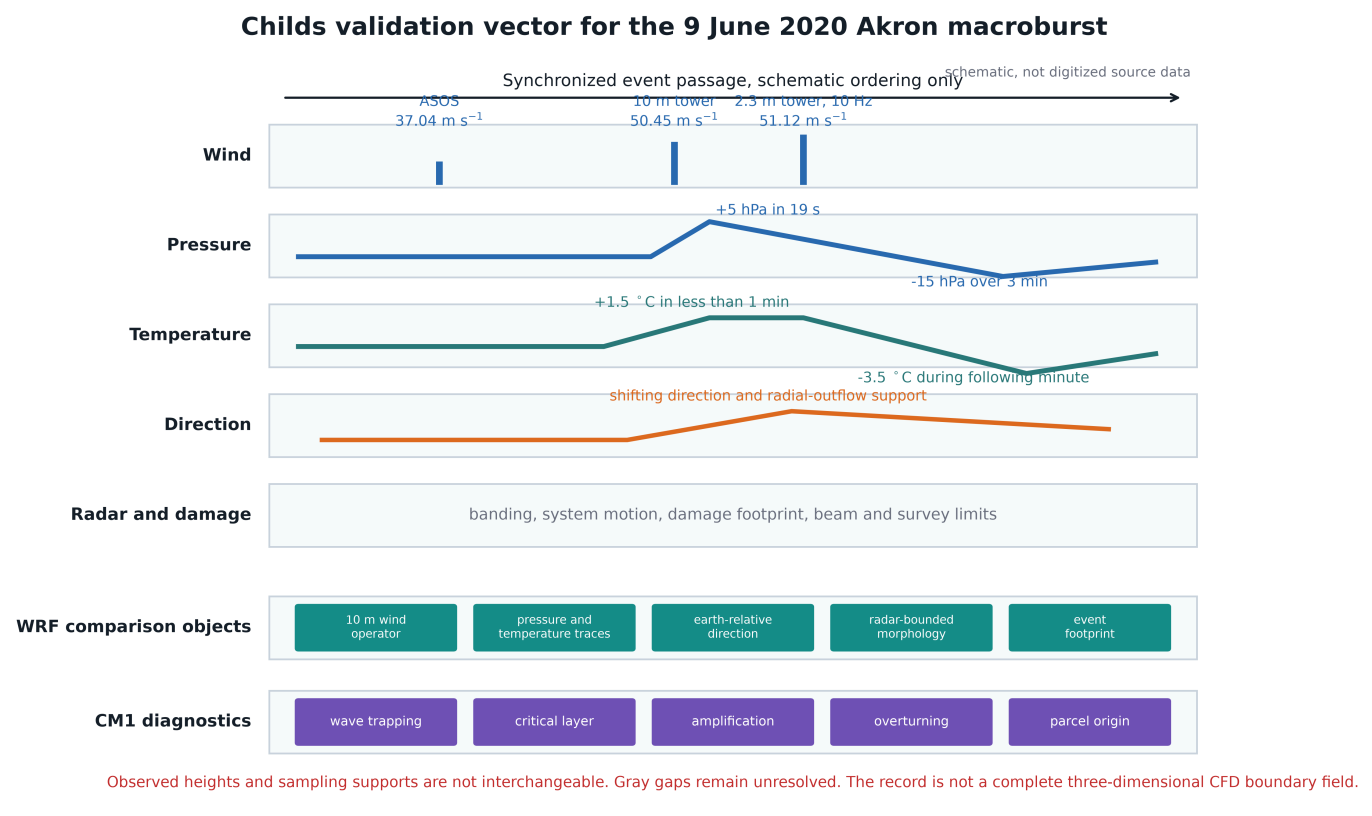


图 2. Validation vector。 该图用于说明 WRF 结果必须沿 observation, model, postprocessing, uncertainty 和 transfer gate 分层阅读。

Source:
`ector.png`。Evidence class: review/Wiki display derivative。Claim limit: 不能从图形本身建立 WRF validation 或工程入流。

2. Wiki/RAG and review inventory

WRF lane 的知识资产分为三类。第一类是 bot 自有的 operational RAG，服务于 WRF/WPS runtime triage。第二类是 shared governed `wrf_mesoscale_modeling` literature namespace，服务于 source-bounded retrieval、claim review 和 transfer-limit recording。第三类是 Childs-centered review 和 Schumacher reconstruction report，属于 Manuscript/WRF display and audit artifacts。三类资产的 QA 通过状态不改变科学批准状态。

资产组	路径	已核验内容	资产状态	科学 claim ceiling
WRF bot operational RAG	`nowledge_Base/WRF_RAG/`	21 source documents；2,919 retrieval chunks；7 current official WRF Users Guide pages；7 CRC-installed WRF 4.7 documentation/source files；2026-07-09 authoritative expansion sources。	`operational knowledge asset`	支持 WRF/WPS operational triage、runtime I/O、support files、restart、memory/resource failure 和 HTCondor semantics；不验证 Schumacher meteorology，不建立 PETW design evidence。
Shared governed WRF namespace	`scale_modeling/`; `graph_rag/`; `evals/`; `packets/`	28 canonical source records；717 chunks；717 claims；1,048 relations；33 role memberships；5 role views；`active_registry_write=false`；`requires_peter_review=true`。	`ACCEPTED_FOR_GOVERNED_PUBLICATION_CANDIDATE`	`retrieval_pass_is_semantic_acceptance=false`；`scientific_approval_status=not_approved`；没有 Zotero、remote PETW 或 active registry write。
Evaluation and independent review	`oscale_modeling/`; `packets/wrf_mesoscale_modeling/independent_reviews_v2/`	`52/52 PASS`，`failures=[]`；independent final QA `23/23`；official review validator `28/28`；full regression `149/149`。	`QA/retrieval pass`	只支持 candidate publication transaction 的检索和治理完整性，不支持 source semantics 已被科学验证。
Childs-centered WRF review v3	`aim_Integration/WRF_Childs_Cente`	PDF、TeX、exact-28 bibliography、figures、model records、stage gates、ledgers、deterministic QA、visual evidence 和 governance packets。	`production complete`	`scientific_status=not_approved`；不批准 WRF configuration、mechanism、WRF-to-CFD 或 publication。
Bilingual v3.1 delivery	`aim_Integration/WRF_Childs_Centered_Review/07_Bilingual_Format_Harmonized_v3_1/`	English 23 pages、Chinese 18 pages；TeX/PDF/BibTeX、localized figures、format/model audit、compile logs、visual renders、delivery manifest、SHA256SUMS。	`DONE`	`scientific_status=not_approved`；`remote_write_performed=false`；`scientific_claim_promoted=false`。
Schumacher reconstruction report	`r2023_Reconstruction_Report_20260812/`	20-page HTML/PDF；run chain、resources、Fig. 5-8 comparisons、metrics、source-copy figures、verification、hash manifest。	`GENERATED_AND_VERIFIED`	`PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION`；`PENDING_PETER_REVIEW`；不支持 author-equivalent reproduction 或 design evidence。

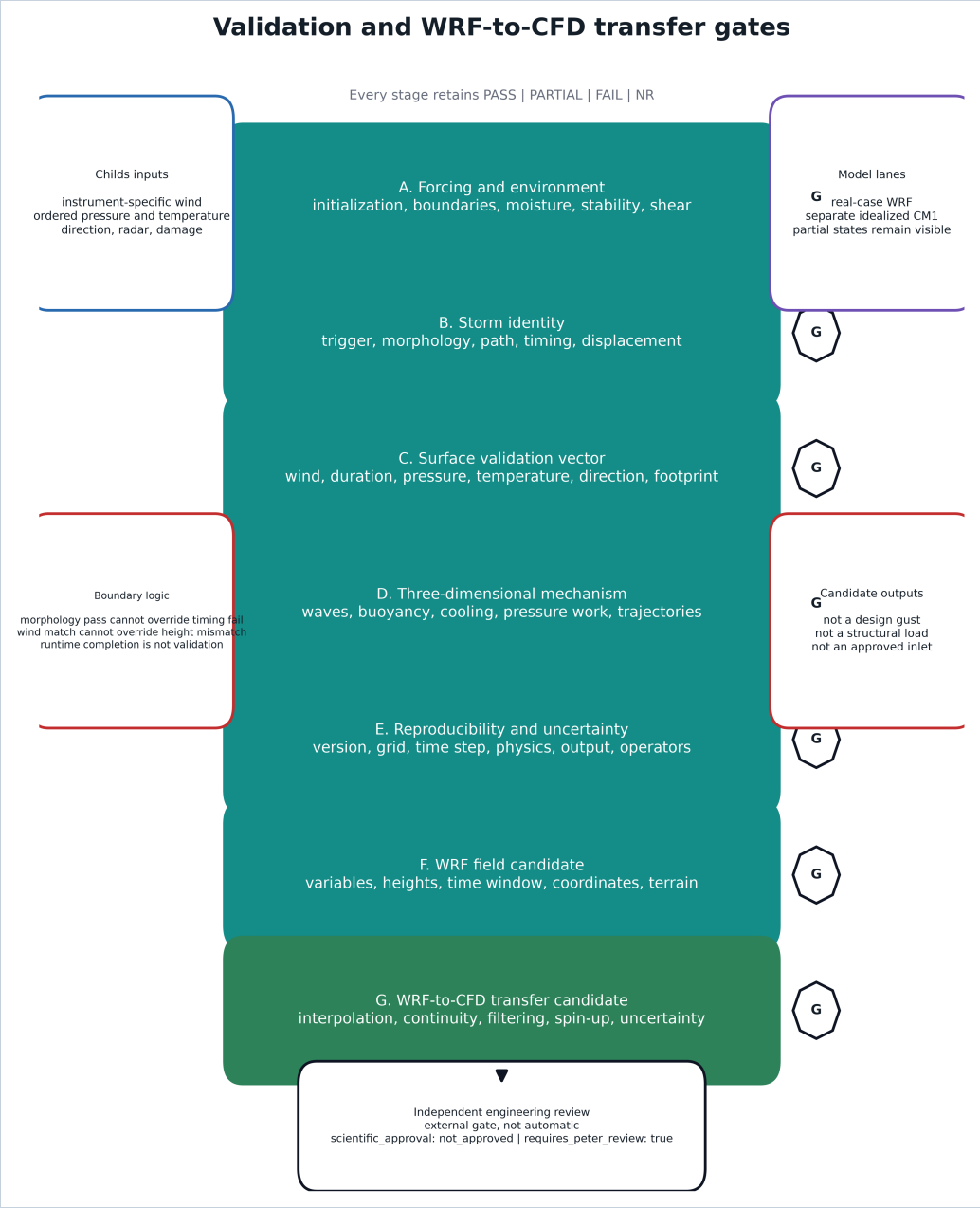


图 3. Validation and transfer gates。 图形强调从 source evidence 到 model output、comparison、uncertainty 和下游 transfer 必须逐级过 gate。

Source: `ransfer_gates.png`。Evidence class: review/Wiki display derivative。Claim limit: 不构成任何已批准 WRF-to-CFD 或工程设计 handoff。

2.2 资产归属与排除

WRF bot 自有或直接相关的资产包括 WRF/WPS runtime evidence、Schumacher reconstruction、WRF operational RAG、shared WRF namespace 和 Childs-centered WRF review。CM1/WRF high-rise-load review family、Literature transaction visibility、Zotero visibility repair 和其他 Manuscript transaction 属于相邻 lane 或治理事务，本报告只在接口和排除说明中提及，不把它们计入 WRF scientific output。这样可以避免把 CM1 high-rise review、WRF Akron benchmark 和 PETW Oklahoma/CM1 Path C 混成一个案例。

3. Work-state matrix

本节按证据类型而不是按文件数量组织状态。每一行都保留 generated input、engineering preparation、live/failed/stopped execution、raw scientific result、display derivative、interpreted result 和 PI claim 的区别。

3.1 Evidence classes and claim ceilings

证据类	本报告中的代表对象	当前状态	允许的表述	禁止的升级
generated input / engineering preparation	namelist、WPS/REAL、wrfinput comparison、restart package、ICX/SPR candidates	`prepared / candidate`	配置、输入 identity、资源和可运行性准备。	不能写成 meteorological truth、author-equivalent reproduction 或 validated inlet。
live execution / technical runtime	Condor t10b、t11、t12、t13s64、t16r；TACC Job 3371142；UGE/continuation receipts	`execution evidence`	实际执行、exit/status、rank、history、restart、resource 和 output completion。	不能把 scheduler terminal record 写成 scientific approval。
failed / stopped execution	t20 `condor_rm` abort；t21 guard-only parser failure；capability fail-closed	`stopped / blocked`	明确失败、停止、阻断和无 output 的时间窗口。	不能从失败目录提取科学结果，也不能自动重试。
raw scientific result	canonical d03 minute files、TS、profiles、plan-view fields、07:15 extension fields	`real output, bounded interpretation`	给出定义、窗口、变量和数值，并注明 provenance/replication limits。	不能自动成为 observed truth、universal WRF skill、design wind/load。
display derivative	HTML/PDF、copied figures、metrics tables、review PDFs、hash/visual receipts	`verified display artifact`	可读的 source-preserving display/audit derivative。	不能视为新的 solver run 或 scientific approval。
interpreted result	candidate model diagnostic：phase、vertical continuity、pressure/wind coupling mismatch	`candidate_model_diagnostic_evidence`	支持下一步差异诊断和停止 input tuning。	不能归因于单一 namelist key，不能写成 validated downburst。
PI claim	当前无	`none / NOT_PROMOTED`	无可列入正式 PETW 结论的 WRF claim。	不得用 report completion、retrieval pass 或 runtime pass 替代 PI gate。

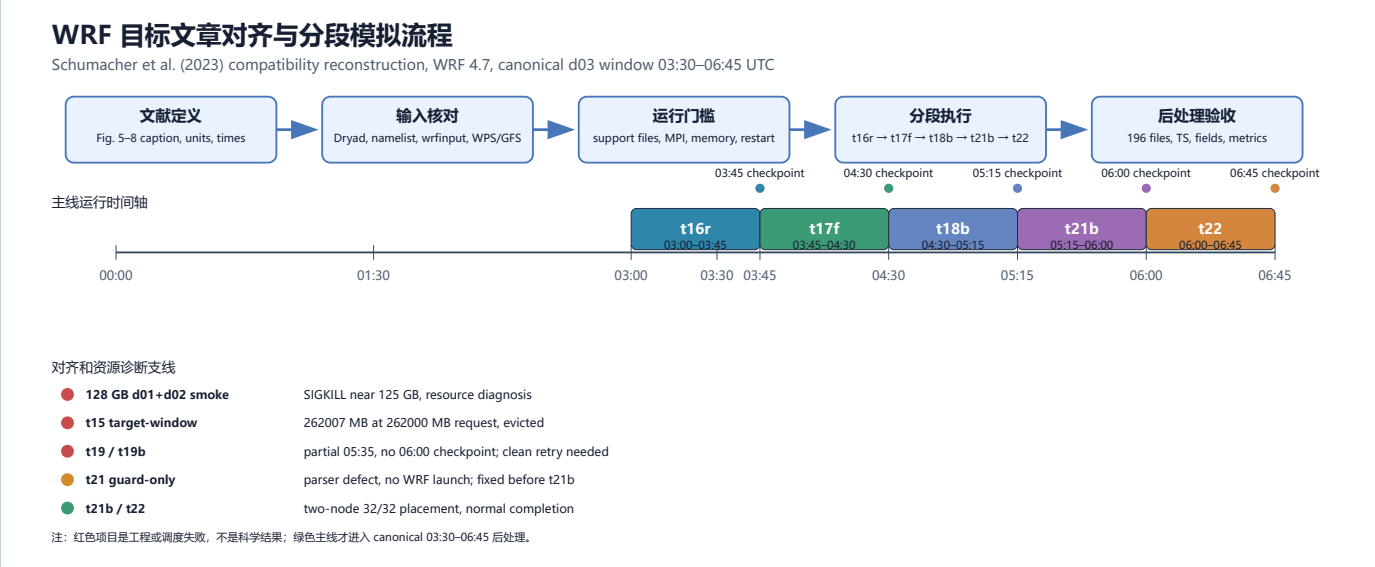


图 4. WRF simulation process timeline。 流程图保留了输入、runtime、restart、资源失败、canonical continuation、后处理和 report QA 的顺序。红色或 stopped 节点不能被删除后重新叙述为科学成功。

Source: [path] class: engineering/runtime display derivative。

3.2 Runtime and deployment matrix

对象	事实	状态标签	证据类	边界
t10b d03 `np48` 10-minute	Condor cluster `1447.0`，正常退出，产生 sparse-history output。	`technical runtime/output QA`	engineering preparation / live execution	不等于 reproduction output。
t11 30-minute	cluster `1448.0`，48/48 ranks，`wrfout_count=12`，d03 00:30 HDF5 无 NaN/Inf。	`completed_raw / technical QA passed`	technical raw-output evidence	不等于 mechanism validation。
t12 60-minute	cluster `1449.0`，48/48 ranks，`wrfout_count=21`，d03 01:00 HDF5 无 NaN/Inf。	`completed_raw / technical QA passed`	technical raw-output evidence	不等于 paper-equivalent output。
t13s64 scaling probe	cluster `1451.0`，64 ranks，约 225172 MB maximum memory。	`technical scaling probe`	resource evidence	不是 reproduction output。
t16r restart probe	cluster `1524.0`，03:00-03:45，64/64 ranks，19 wrfout，192 split restart，检查变量无 NaN/Inf。	`completed_raw_technical_qa_passed`	restart/resource evidence	证明 continuation 可运行，不证明事件机制。
t17f / t18b continuation	分别覆盖 03:45-04:30、04:30-05:15；既有 reconstruction report 将其列入 canonical segments，broader inventory 保留 `completed_or_left_queue_needs_review` 的运行语境。	`scope-preserving runtime asset`	runtime provenance	两种记录的 scope 不合并为科学完成；只按 canonical manifest 使用后处理 output。
t20 memory diagnostic retry	05:15-06:00，Condor job `1781.0` 被 `condor_rm` abort，`success_count=0`、`wrfout_count=0`、`restart_0600_count=0`。	`STOPPED / FAILED`	failed/stopped execution	不产生该窗口科学结果；不自动重试。
TACC Job 3371142	`state=COMPLETED`；`completion_marker=true`；`runtime_gate=true`；latest history/RSL `2020-06-09_07:15:00`；private checkpoint count 192；`terminal_notified=true`。	`real WRF execution / raw-output completion evidence`	operational runtime evidence	不是 automatic scientific approval；post-submit parser failure 不触发 resubmission。
Stage 2B-1 v2.14/v2.15	v2.14 exact-byte candidate pending [PI] remote capability；TACC capability primitive fail-closed；CRC 在 remote side effect 前阻断；v2.15 formal deployment remains blocked。	`FORMAL_DEPLOYMENT_REMAINS_BLOCKED`	deployment/capability evidence	不是 WRF run absence；也不是 remote-write authorization。
ICX / SPR candidates	ICX `PLANNED_NOT_SUBMITTED`；SPR `DESIGN_ONLY_NOT_SUBMITTABLE`；均未 remote deploy/submit。	`PENDING_PETER_DECISION`	engineering preparation	不能写成 benchmark completed。

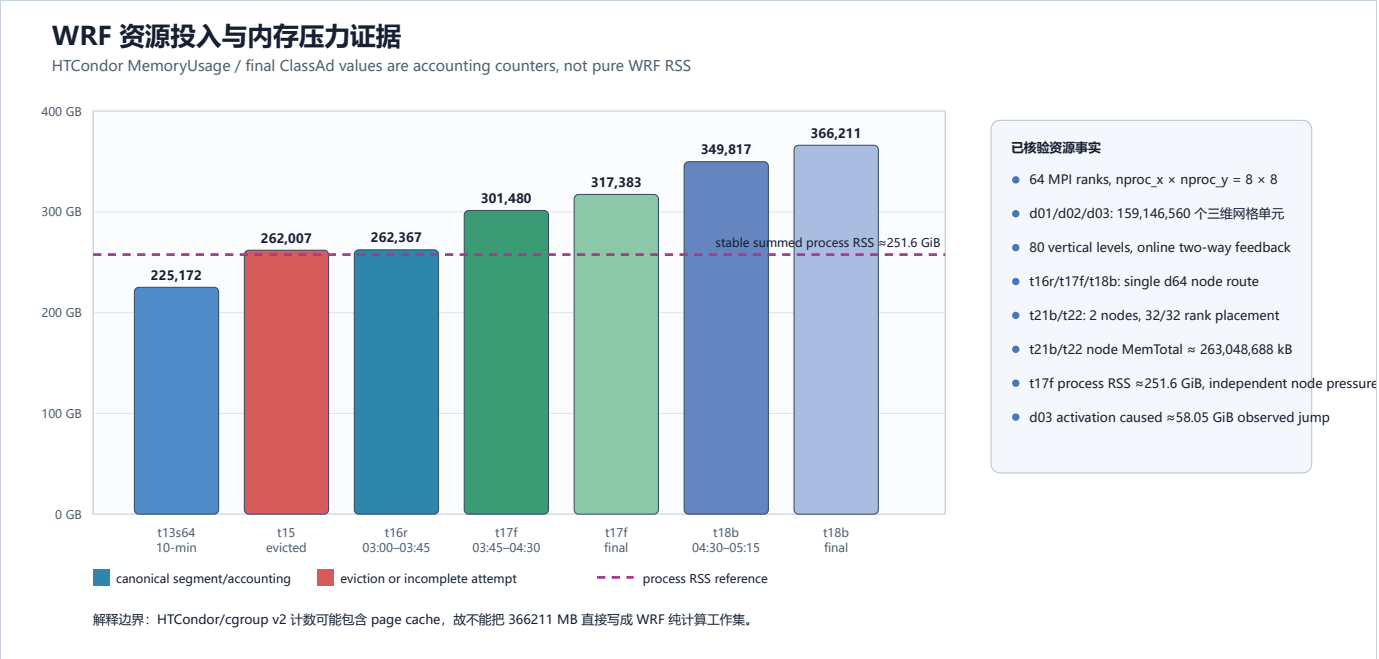


图 5. Resource and memory accounting。 图中区分 Condor accounting counters、final ClassAd、稳定 process RSS 和节点资源，不把账面值直接解释为纯 WRF working set。

Source: [path] class: engineering/resource display derivative。Claim limit: 不能推出跨调度器统一 SU、真实成本或性能最优点。

3.3 Scientific output and diagnostic matrix

证据对象	已核验结果	解释	当前 claim ceiling
Canonical d03 window	196 个一分钟文件，03:30-06:45 UTC，无缺失。	支持 canonical postprocessing window。	技术和后处理闭合，不等于 author-equivalent reproduction。
Fig. 5 cumulative surface wind	最大 `WSPD10MAX=33.62 m/s`；06:15 和 06:45 的 `>=30 m/s` swath 约 96.10 和 99.31 km²；`>=40 m/s` 面积为 0。	深对流和部分强风带存在，论文级 40-45+ m/s near-surface core 未恢复。	source-bounded reconstruction result。
Fig. 6 plan view	强反射率、上升/下降运动和近似压力结构存在，但未闭合论文式压力、下降和地面风耦合。	字段分开出现不等于机制链同位相、同位置。	candidate diagnostic，不是 mechanism validation。
Fig. 7 vertical section	剖面风速最大约 `41.04 m/s`，但未恢复论文低层约 `-45 m/s` 的连续结构。	高层/剖面最大值不等于 10-m wind。	不可写成论文级地面极值或 design wind。
Fig. 8 four-point paired comparison	重建峰值 15.23-21.17 m/s；论文标注 36.25-46.50 m/s；四点平均差异约 `-22.169 m/s`，重建/论文平均峰值比约 `0.468`。	温度时间演化相对更接近，风和压力幅值/相位差异更大；canonical paired window 到 06:45。	定量差异证据，不是对作者模型的普适否定。
07:15 extension	06:11 UTC U10 max 约 23.276 m/s；07:02 UTC U10 37.749 m/s，最低质量层 45.274 m/s；07:15 回落到 34.159 m/s。	后期强风没有同时满足连续下沉喷流、近地面辐散、同步 mesohigh/pressure jump 和热力结构链。	保持“后期强风事件”；`NOT_ESTABLISHED` delayed downburst。
Single-00Z input/diagnostic comparison	公开 scientific-core settings 与论文名义设置高度匹配；作者 exact GFS inventory 和 `wrfbdy_d01` 不可得；具体根因未闭合。	下降运动、压力结构和近地面风核的 phase、vertical continuity、spatial coupling 与作者不同。	`candidate_model_diagnostic_evidence`；`NO_IMMEDIATE_INPUT_TUNING`。

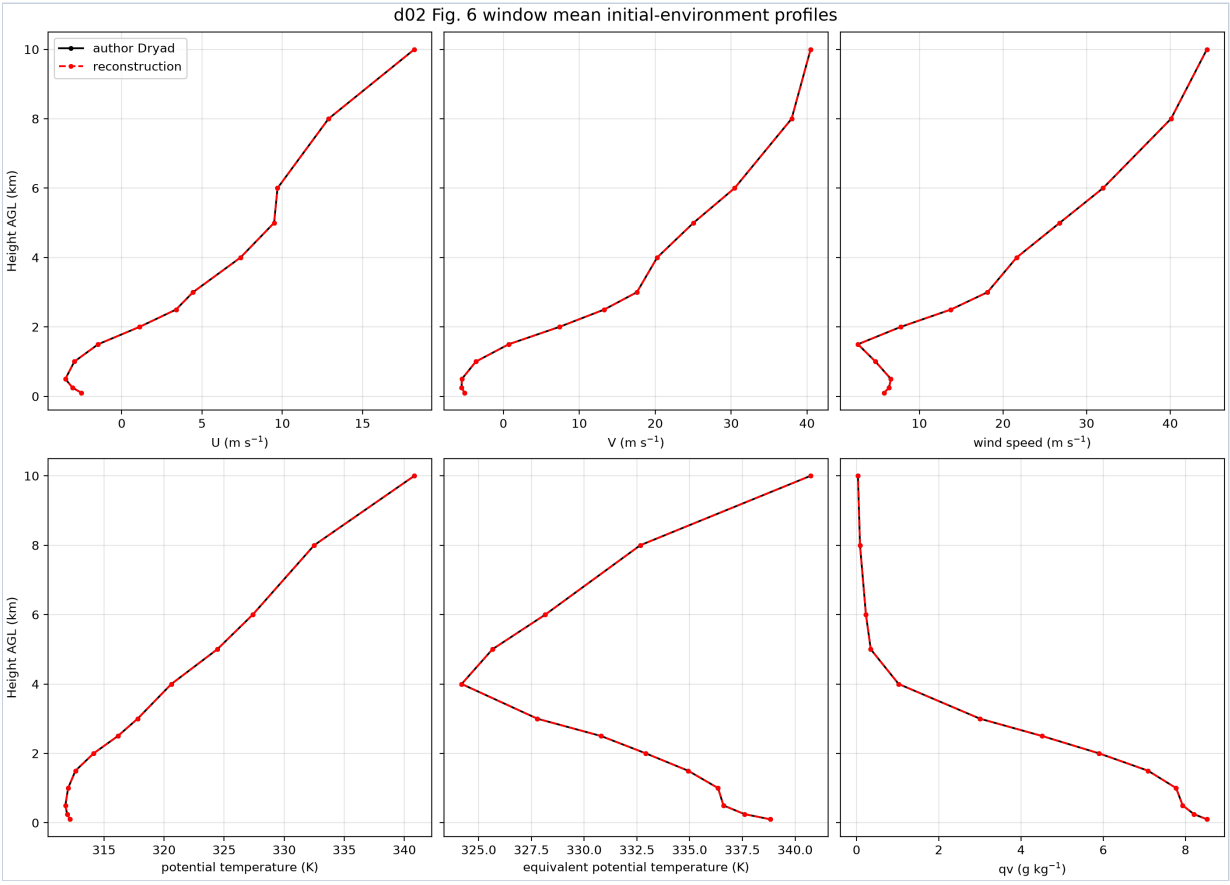


图 6. d02 event environment profiles。 图形用于 00 UTC initial-state/environment comparison，属于输入和诊断对齐 evidence，不是独立的 event validation。

Source: [path] class: input-comparison

display derivative。Claim limit: 作者原始 boundary forcing identity 仍未关闭。

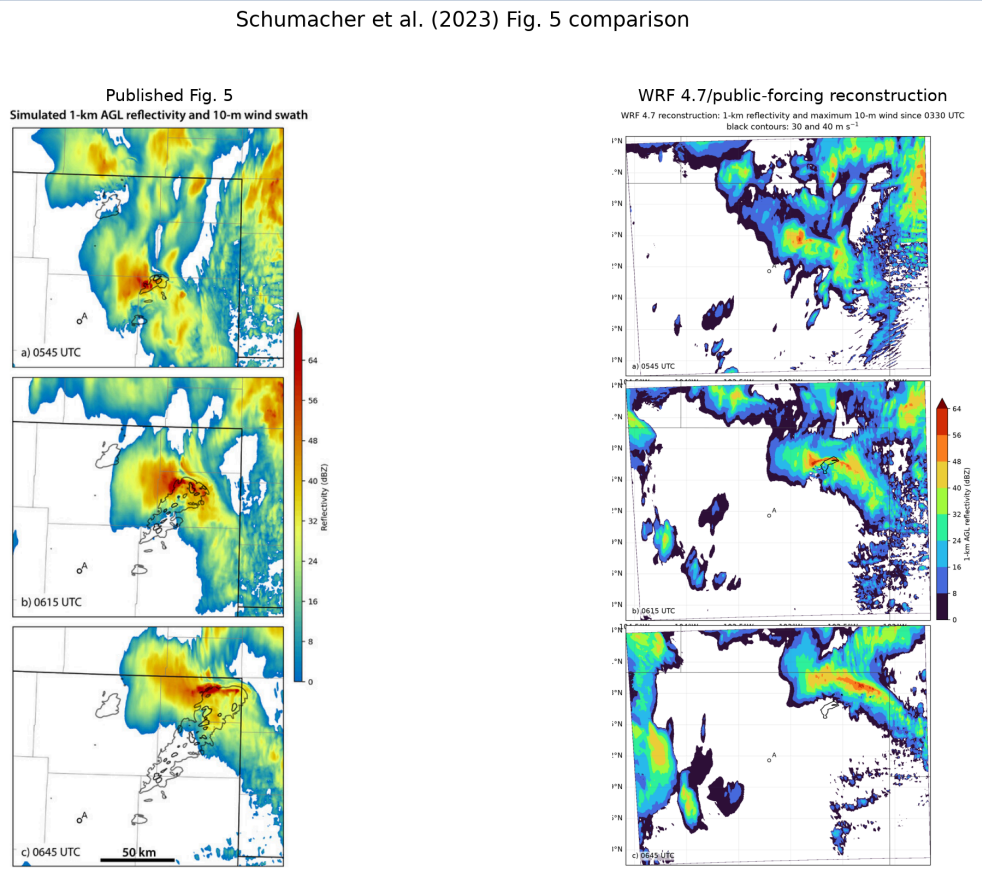


图 7. Fig. 5 literature versus reconstruction。 保留论文 Fig. 5 的 1 km AGL reflectivity 与 cumulative 10-m wind-swath semantics。重建出现强反射率和部分 30 m/s 风带，但没有 40 m/s 区域。

Source: [path] class: postprocessed

result display derivative。

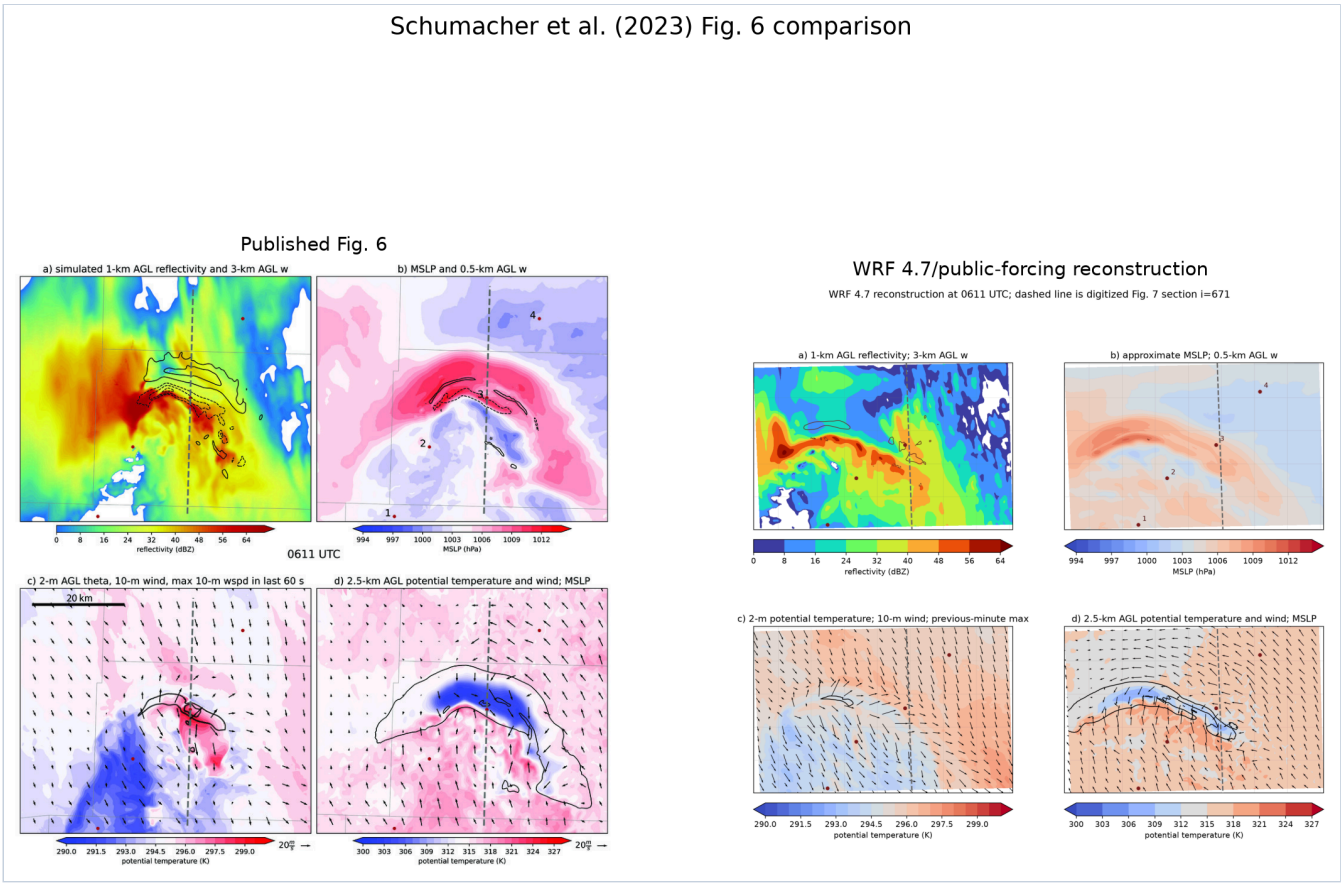


图 8. Fig. 6 literature versus reconstruction。 06:11 UTC plan-view comparison retains reflectivity、vertical motion、approximate pressure、theta and surface wind fields. Approximate MSLP/theta-e fields are diagnostic approximations and not automatically native author fields.

Source: [path] class: postprocessed

diagnostic display derivative。Claim limit: `NOT_SUPPORTED` whole-model or mechanism equivalence。

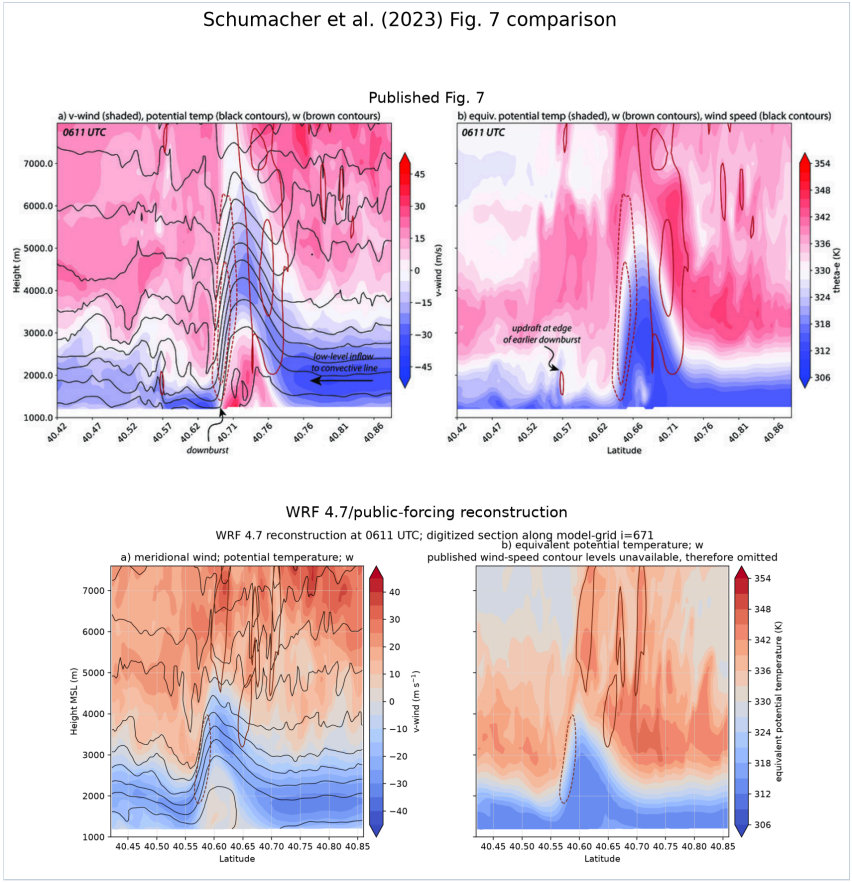


图 9. Fig. 7 literature versus reconstruction。 Vertical-section and transect evidence show strong motion in the reconstruction but not the paper-like low-level continuous wind structure. A profile maximum is not a 10-m gust.

Source: [path] class: postprocessed

diagnostic display derivative。

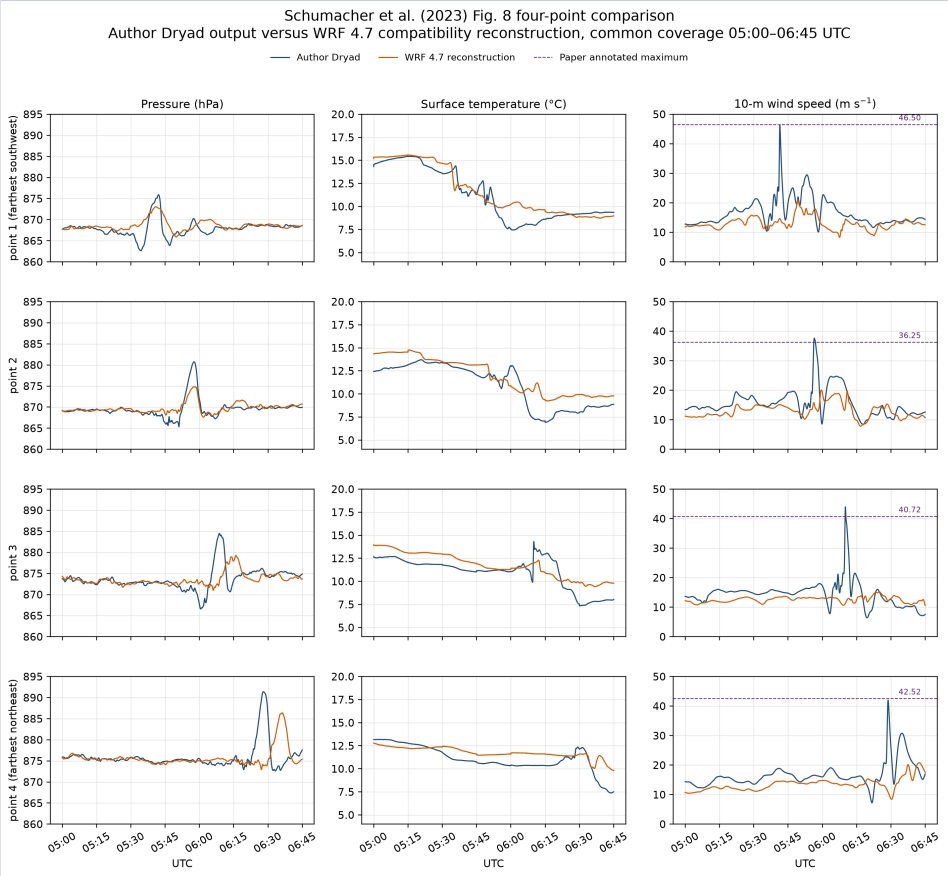


图 10. Fig. 8 four-point pressure, temperature and 10-m wind overlay。 Four-point paired comparison shows the main quantitative gap. The exact point-name mapping remains a high-confidence inference rather than an author-explicit station-name mapping, and the canonical reconstruction lacks the 06:45-07:15 tail.

Source: [path]

class: paired postprocessed result display derivative。Claim limit: `PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION`。

3.4 Current scientific interpretation

当前证据支持一个 source-bounded candidate diagnostic：WRF 4.7/public-forcing compatibility reconstruction 在技术上完成并具有实际的 segment output 和后处理指标，但没有捕捉 Schumacher et al. (2023) 所示的 downburst mechanism chain。强反射率、下降运动、压力扰动和近地面风可以分别出现，而当前结果没有同时形成足够连续的下降柱、mesohigh/有利压力梯度和近地面风核。作者原始 GFS file inventory 和 `wrfbdy_d01` 不可得，因此不能把差异归因于一个确定的 namelist key、WRF version、physics option 或 surface parameter。

现有证据还支持 `NO_IMMEDIATE_INPUT_TUNING`。当前 07:02 UTC 的后期强风不改称 delayed downburst，t20 abort 不产生 05:15-06:00 科学结果，technical smoke、retrieval PASS、review format PASS 和 report generation PASS 不改写为 validation。

4. Future work and approval gates

未来动作必须被拆成工程 preflight、科学 sensitivity、provenance 补全和状态修复。任何一个动作都不自动继承为新的 WRF scientific claim。

候选动作	需要的授权	最小新证据	立即停止条件	完成后仍不能声称
ICX remote read-only compatibility and short placement/memory smoke	PI 单独批准；不继承为 ICX formal benchmark。	package byte identity；32/32 placement；每节点 MemTotal；sampler raw telemetry/schema；compatibility smoke receipt；明确 stop/continue。	identity mismatch、placement 非 32/32、MemTotal 低于 contract、sampler/cgroup 不兼容、科学配置 hash 改变、超出批准 scheduler side effect。	不能声称 ICX benchmark complete、WRF science result、author-equivalent reproduction 或 design evidence。
Bounded forcing-cycle sensitivity packet	PI 批准新的远程 WRF run 和 resource ceiling；保持 physics/grid/runtime/postprocessing 定义。	一致的 0000 UTC forcing-cycle alternative 与当前 mixed-cycle forcing 的 paired diagnostics；boundary identity 仍明确记录为不可得。	需要 input tuning 追逐峰值、无法保持 case identity、output/restart identity mismatch、需要扩大到全新 campaign。	不能把 sensitivity improvement 写成 author-equivalent reproduction 或 validation。
Author-data provenance request or best-effort branch	PI 决定是否重新开启 author GFS/wrfbdy request 或 separate branch。	exact GFS cycle/lead inventory、author `wrfbdy_d01` 或明确的不可获得记录。	将 public forcing 写成 original boundary、把 correspondence 当成 raw file、或以缺失数据推断作者结果错误。	不能自动关闭 all provenance gaps。
WRF `STATE.md` snapshot	Coordinator/WRF lane 轻量 durable-state maintenance。	从既有 receipts、manifest、validation/disposition 和 monitor state 重建的 dated snapshot。	覆盖历史记录、混合不同 scope、把状态修复写成科学进展。	不改变 Job 3371142、`scientific_claim_approved=false` 或当前 result boundary。
WRF-to-CFD / engineering handoff	需要独立 scientific/engineering review 和 PI promotion；当前不自动启动。	validated wind field、height/time/filter/footprint/uncertainty mapping、independent comparison 和 downstream packet。	缺少 validation、只拥有 model peak、未定义 extraction/filtering、把 WRF Akron case 直接代入 PETW design use。	当前不存在 approved inlet、`Vhat_3s`、design wind 或 design load。

> **当前 stopping condition。** 在 PI 新授权前，停止新的远程 WRF run、ICX benchmark submission、SPR scheduler submission、Stage 2B-1 formal publication/remote package write、仅为提高峰值风速而进行的 input tuning，以及把任何 technical QA、retrieval PASS、format PASS 或 later strong-wind segment 改写为 scientific approval。

5. Integrated figure-and-table register

本节是报告的可审计索引。每个图形在本地 `assets/` 下有实际文件，每个图形条目记录 source path、semantics、evidence class 和 claim limit。表格条目对应本 HTML 中实际渲染的 table，不是仅存在于计划中的空表。

5.1 Figure index

ID	Local asset	Source path	Semantics	Evidence class	Claim limit
F01	assets/fig01_evidence_chain.png	m_Integration/WRF_Childs_Centered_Review/07_Bilingual_Format_Harmonized_v3_1/figures/en/fig01_evidence_chain.png	观测、模型、后处理、review、governance evidence chain。	review/Wiki display derivative	not_scientifically_approved。
F02	assets/fig02_validation_vector.png	m_Integration/WRF_Childs_Centered_Review/07_Bilingual_Format_Harmonized_v3_1/figures/en/fig02_validation_vector.png	validation vector and comparator separation。	review/Wiki display derivative	不建立 WRF validation 或 engineering inlet。
F03	assets/fig_simulation_process_timeline.svg	023_Reconstruction_Report_20260812/figures/fig_simulation_process_timeline.svg	input → runtime → restart → postprocessing → QA timeline。	engineering/runtime display derivative	失败节点仍保留，不升级为 science success。
F04	assets/fig_resource_memory_accounting.svg	023_Reconstruction_Report_20260812/figures/fig_resource_memory_accounting.svg	memory accounting、RSS、request、placement boundary。	engineering/resource display derivative	不推出统一 SU、成本或性能最优。
F05	assets/d02_event_environment_profiles.png	023_Reconstruction_Report_20260812/figures/d02_event_environment_profiles.png	initial-state/environment profile comparison。	input-comparison display derivative	作者 boundary identity 仍未知。
F06	assets/fig5_literature_vs_reconstruction.png	023_Reconstruction_Report_20260812/figures/fig5_literature_vs_reconstruction.png	1 km reflectivity and cumulative 10-m wind swath。	postprocessed result display derivative	不等于 author-equivalent reproduction。
F07	assets/fig6_literature_vs_reconstruction.png	023_Reconstruction_Report_20260812/figures/fig6_literature_vs_reconstruction.png	06:11 plan-view reflectivity, motion, pressure approximation, theta, wind。	postprocessed diagnostic display derivative	NOT_SUPPORTED whole-model/mechanism equivalence。
F08	assets/fig7_literature_vs_reconstruction.png	023_Reconstruction_Report_20260812/figures/fig7_literature_vs_reconstruction.png	vertical section and transect sensitivity。	postprocessed diagnostic display derivative	profile maximum 不等于 10-m gust/design wind。
F09	assets/fig8_fourpoint_pressure_temperature_wind_overlay.png	023_Reconstruction_Report_20260812/figures/fig8_fourpoint_pressure_temperature_wind_overlay.png	four-point pressure, surface temperature, 10-m wind paired comparison。	paired postprocessed result display derivative	PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION。
F10	assets/fig04_validation_transfer_gates.png	m_Integration/WRF_Childs_Centered_Review/07_Bilingual_Format_Harmonized_v3_1/figures/en/fig04_validation_transfer_gates.png	validation and downstream transfer gates。	review/Wiki display derivative	不构成 approved WRF-to-CFD handoff。

5.2 Table index

ID	Rendered table	Content	Evidence class	Primary source family
T01	WRF bot loop	Inputs, automated artifacts, gates, outputs, claim ceilings。	bot architecture / governance	WRF bot inventory、workflow boundary。
T02	Ownership and interface boundaries	Coordinator、WRF、ComputeOps、Literature、PI	interface/handoff	WRF bot inventory、PETW master state。
T03	Wiki/RAG and review inventory	RAG、exact-28 namespace、evaluation、v3/v3.1 review、Schumacher report。	knowledge/review asset	RAG README/manifest、LitWiki manifest/QA、review READMEs。
T04	Evidence classes and claim ceilings	generated input、engineering、runtime、failed/stopped、raw PI claim。	claim-safety matrix	H-20260812-006、AU-20260812-006、workflow claim boundaries。
T05	Runtime and deployment matrix	Condor、TACC、UGE、t20、Stage 2B-1、ICX、SPR。	runtime/deployment evidence	20260811 WRF inventory、3371142 update、Schumacher report。
T06	Scientific output and diagnostic matrix	canonical d03、Fig. 5-8、07:15 extension、single-00Z diagnostic。	raw/postprocessed/interpreted result	Schumacher report、author/single-00Z gap assessment、Fig. 5-8 evidence。
T07	Future work and approval gates	ICX smoke、forcing sensitivity、provenance、STATE snapshot、downstream transfer。	planned / gated work	WRF inventory recommended next ticket、Schumacher report stopping condition。
T08	Figure index	F01-F10 local asset/source/semantics/class/limit。	display provenance	report-local asset manifest。
T09	Table index	T01-T11 rendered table register。	report structure	this report and source packet。
T10	Source and evidence matrix	governing packet、WRF inventory、Schumacher report、RAG/Wiki/review paths。	source provenance	source status and restrictions remain bounded。
T11	Verification and side-effect audit	HTML/PDF/assets/text/visual/claim/side-effect gates。	QA receipt	QA pass does not promote a scientific claim。

5.3 Source and evidence matrix

Source group	Exact path	Used for	Evidence status	Restriction preserved
Task packet	`CM1_WRF_Integrated_Report_Production_Packet.md`	scope、five required parts、source-preserving method、stopping condition。	`governing packet`	only WRF report；no new simulation/claim promotion。
WRF bot inventory	`Review_Inventory.md`	role、runtime families、TACC/Condor status、RAG、Wiki、interfaces、blockers、next ticket。	`verified durable update`	`COMPLETED_PENDING_PETER_DECISION`；scientific claim false。
Completed-work audit	`ompleted_Bot_Work_Audit_Against_Five_Part_Requirement.md`	five-part requirement、WRF figure-and-table gap closure。	`governing audit`	WRF whole-bot report remains separate from component report。
Schumacher reconstruction report	`023_Reconstruction_Report_20260812/`	runtime process、resource、canonical results、Fig. 5-8、verification/hashes。	`GENERATED_AND_VERIFIED`	`PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION`；`PENDING_PETER_REVIEW`。
WRF operational RAG	`wledge_Base/WRF_RAG/`	operational knowledge inventory and scope。	`operational RAG`	not a meteorological validation source。
Shared WRF namespace	`evals/packets/wrf_mesoscale_modeling/`	28-source governed literature and review QA status。	`candidate governed namespace`	`scientific_approval_status=not_approved` PI review required。
Childs-centered v3.1 figures/review	`m_Integration/WRF_Childs_Centered_Review/07_Bilingual_Format_Harmonized_v3_1/`	evidence chain、validation vector、transfer gates、review production state。	`format/visual QA complete`	`scientific_status=not_approved`；no claim promotion。

6. Verification, side-effect audit, and terminal status

本报告创建的是 output-root 内的 HTML、copied/local assets、PDF、rendered pages、verification receipts 和 report-local manifest。源 WRF evidence、raw run、remote path、review archive、active knowledge registry 和 predecessor report 没有被覆盖、删除、重命名或移动。报告不含 credentials、tokens、API keys 或 remote connection strings。

Gate	检查	预期/当前状态	Receipt
HTML structure	UTF-8、five required parts、10 figures、11 rendered tables、source/evidence matrix。	`PASS after read-back`	`verification/report_verification.md`
Local asset existence	每个 `assets/` figure path exists；HTML references use relative paths。	`PASS`	`verification/report_artifact_manifest.json`
Source-copy hashes	Copied assets vs source assets SHA-256 compare。	`PASS when hashes match`	`verification/artifact_sha256.txt`
PDF build	Chrome headless local HTML print-to-PDF if available。	`verified by command output`	`verification/build_pdf.log` and `pdfinfo` receipt
PDF text	`pdftotext -layout`；关键 labels、metrics、restrictions searchable。	`verified by command output`	`verification/report_text.txt`
PDF visual	Representative rendered pages inspect cover, architecture, runtime, results, index and final page。	`visual QA receipt`	`rendered_pages/` and `verification/visual_qa.md`
Science/claim gate	Forbidden upgrades scan for author-equivalent reproduction, validation, design wind/load, approved inlet and PI claim。	`PASS_WITH_OPEN_LIMITATIONS`	`verification/claim_safety_scan.txt`
Side effects	No remote/HPC/solver/scheduler/Zotero/LitWiki/source archive modification。	`PASS`	`verification/side_effect_audit.md`

> **Terminal report status.** WRF integrated bot-level report production is complete for the requested one-pass scope. The report is a verified local display/audit derivative. Scientific status remains `not_approved`; the only next decisions are PI decisions on report acceptance, ICX preflight, forcing sensitivity, and any provenance continuation.

本报告只使用 PETW vault 中已经存在且在任务包、WRF inventory、Schumacher reconstruction、RAG/Wiki/review receipts 中有路径的证据。它不建立新科学结论，不把 report QA 改写成 scientific validation，不把 technical runtime 改写成 author-equivalent reproduction，也不产生任何远程 side effect。